４．２　放出挙動

オフガスに含まれる放射性物質は、処理される燃料の初期組成、照射履歴、冷却期間、さらに燃料の溶解方法等にも依存する。使用済燃料は、炉心から取り出された後、再処理に入るまで数年間の冷却期間におかれるため、剪断時に燃料に含まれている放射性核種のうち、短半減期のものは減衰している。

剪断オフガス（SOG）系統へ移行する主な放射性物質としては、核分裂から生成し燃料棒内の空間部に滞留している放射性希ガス（Xe, Kr）が挙げられる。また溶解オフガス（DOG）系統へ移行する核種として、燃料ペレットの内部に閉じ込められている放射性希ガス、放射性ヨウ素、さらにトリチウム（H-3）、C-14 がある。高レベル廃液貯槽の気相部の換気ガスには、廃液に含まれる自発核分裂性のアクチノイドから生成する I-131 などの短半減期の核分裂生成物等が移行する。

放射性物質以外の物質としては、DOG は加熱された硝酸溶液によって燃料を溶解する工程から発生するため相当量の窒素酸化物（NOx）や水蒸気が含まれる。同様に溶液の加熱濃縮・脱硝工程のオフガスにも NOx や水蒸気が含まれる。他に、高レベル廃液貯槽やプルトニウム溶液貯槽において溶液の放射線分解によって発生する水素ガスがある。また抽出分離工程では、還元剤として用いられるヒドラジンとヒドラジンが分解して発生するアジ化水素（HN_3）、還元剤として使用されるヒドロキシルアミンの分解生成物、有機溶媒である TBP, ドデカン等、また高レベル廃液の脱硝濃縮で使用されるホルムアルデヒドやギ酸が挙げられる。NOx については**４章**、アジ化水素については**１０章**で紹介する。

館盛 [1] は、各国の再処理施設からの放射性核種の放出量（C-14, Kr-85, Tc-99, I-129, Cs-137, Sr-90）を公表データに基づいて整理している。Kr-85 は燃料に含まれる全量が放出されることから、燃料処理量、燃焼度の変遷が Kr-85 放出量によく表れている。

Sugiyama ら [2] は、六ヶ所再処理工場における使用済燃料を用いたアクティブ試験で発生したオフガスについてその放出量、発生時期について報告している。当初の設計で想定した放出量に比較して H-3 は設計値（annual control target value）の約 1/20, I-129 は同じく約 1/2, I-131 は約 1/100 程度に抑えられており、各系統の除染機能が確認された。また Kr-85 は使用済燃料中の存在量（ORIGEN コードによる推定量）の全量、C-14 は推定存在量の約 1/8 が放出された。

再処理施設における DOG 組成については、報告例が少ない。組成は、燃料の種類、燃焼度、溶解条件、オフガス流量、装置構成等に依存する。Fumoto ら [3] は、NOx 洗浄塔出口でのオフガス組成の想定例、Henrich ら [4] は NOx 洗浄塔を通過しヨウ素吸着除去後のオフガス組成の例を示している（**表４．２－１**）。

燃料溶解時の揮発性核種の放出挙動については、Campbell ら, Leudet ら, 古牧らによる研究報告がある。

Campbell ら [5,6] は平均燃焼度 28.026 GWd t^{-1}（最高 31.364 GWd t^{-1}）の照射済 UO_2 燃料 200～300 g を容量 2 L の溶解槽で硝酸（3～4 mol L^{-1}, 90 ℃）で連続溶解を模擬して溶解し、I-129, C-14, H-3 等の挙動を調べている。オフガス処理系は、水冷凝縮器、凝縮液受槽、逆流防止トラップ、アルカリ洗浄器（2 基）、乾燥器、流量調整弁からなる。まず I-129 については、ORIGEN 計算で推定された生成量の 76～84 %にあたる量が確認された。そのうちの 0.20～0.98 %が溶解液中に存在し、他はオフガスに移行した。ここでは不溶解残渣に残留した I-129 を溶解液中 I-129 量として含めら

れているかは不明である。I-129 の移行分布の例を**表４．２－２**に示す。

H-3 については、ORIGEN 計算値の約 60 %が Zr 被覆材中に水素化ジルコニウムとして確認され、約 1 % は H-3 ガスとしてオフガスに移行した。C-14 は、主に燃料中の不純物窒素および酸素が、それぞれ $^{14}N(n, p)^{14}C$, $^{17}O(n, \alpha)^{14}C$ の反応により発生するが、この核種については、アルカリスクラバーに捕集された量から、装荷前の燃料中の不純物窒素を 6～8 ppm と推定した。

表４．２－１　再処理施設の溶解オフガス組成例 [3, 4]（Fumoto, H., et al., Nucl. Technol., 75, 1986, Henrich, E., et al., Proc. RECOD'87, 1987 に基づく）

	Fumoto ら		Henrich ら
	NO_x 洗浄塔出口の想定値		NO_x 洗浄塔ヨウ素吸着フィルタ通過後の平均組成（1000 m^3 tU^{-1} とする）
NO_x	3,500 ppm（最大 1 vol%）	NO_x	約 1 vol%
I_2	200 ppm（最大 900 ppm）	N_2O	≦0.1 vol%
CO_2	150 ppm（最大 300 ppm）	CO_2	0.04 vol%
Kr	1,000 ppm	Kr	0.01 vol%
Xe	10,000 ppm	Xe	0.1 vol%
H_2O	5 vol%	H_2O	4 - 7 vol%
O_2	20 %（最大 30 %）	CH_4	2×10^{-4} vol%
N_2	バランス	Air	バランス

単位は原典のままとした。

表４．２－２（１）　照射済燃料溶解試験での I-129, H-3, C-14 の分布 [5]（Campbell, D. O., et al., CONF-761103-13, 1976）

(a)　I-129

Run No.	捕捉量 / g tU^{-1}	ORIGEN 計算値に対する相対値 / %	分布 / %			
			溶解液	凝縮液	洗浄液 1	洗浄液 2
1	118	82	0.52	0.14	99.3	0.08
2	157	84	0.97	1.08	97.4	0.57
3	45	41	0.50	0.90	98.3	0.30
4 [a]	149	80	0.20	0.01	98.9	0.80
5 [a]	169	84	0.23	0.23	99.4	0.18
6	141	76	0.98	2.89	94.6	1.57

a) 溶解後、空気吹き込み。

(b)　H-3

Run No.	捕捉量 [a] / TBq tU^{-1}	ORIGEN 計算値に対する相対値 / %	分布 / %			
			溶解液	凝縮液	洗浄液 1	洗浄液 2
1	5.11	46 [b]	98.3	1.29	0.047	0.0009
2	9.77	53	98.6	1.29	0.11	0.0003
3	7.44	63 [b]	99.0	0.95	0.04	0.006
4	11.5	61	96.6	2.75	0.17	0.47
5	13.8	73	96.8	2.81	0.12	0.25
6	11.5	61	59.0	40.4	0.26	0.29

a) 原著は Ci 単位で記載,　b) ORIGEN 計算値は照射履歴不明のため概算

表４．２－２（２）　照射済燃料溶解試験での I-129, H-3, C-14 の分布 [5)]

(c)　C-14

Run No.	捕捉量 [a] / GBq tU^{-1}	N の計算値 [b] / ppm	分布 / %			
			溶解液	凝縮液	洗浄液 1	洗浄液 2
1	5.18	～3.6	<<	<<	99.5	0.5
2	9.99	7.3	<<	0.44	97.5	2.1
3	5.55	～6.5	<<	0.65	97.5	1.85
4	8.88	5.6	<<	0.41	58.7	40.9
5	10.7	8.2	<<	0.16	83.2	16.8
Ave. 2～5		6.9±1.1				

a) 原著は Ci 単位で記載, b) C-14 の捕捉量に基づき O-17 の (n, α) 反応について補正。

Leudet ら [7)] は、PWR 照射済燃料棒（燃焼度 32 GWd t^{-1}, 1 年冷却）を 1 回あたり 0.5 本溶解して I-129, C-14, 希ガス等の物質収支を求めた。加熱沸騰を 4 時間継続してヨウ素追出し操作を行った結果、99 %以上（I-129 生成推定量に対して）がオフガスへ移行し、溶解液中の残留ヨウ素は 1 %以下であった。この研究では溶液に溶解している I-129 と不溶解残渣中に含まれる I-129 とを区別しているかどうかは不明である。また有機ヨウ素は認められなかった。

Leudet らの試験では、C-14 はほとんどが CO_2 として揮発しており、CO は CO_2 の 1～2 %であった。燃料剪断時に放出された C-14 は、全 C-14 の 1 %以下である。H-3 は、燃料ペレット内に存在する H-3（すなわち Zr 被覆管に捕捉された H-3 を除く）の 99.5 %が溶解液中に存在し、0.2～0.4 %がオフガスへ移行した。また、燃料剪断時に 10^{-4} ～10^{-2} % が放出された。希ガスに関しては、燃料棒剪断（5 runs）の際に Kr の 2.6～5.8 %（平均 4.4 %）、Xe の 2.2～5.1 %（平均 3.8 %）が放出され、残りは溶解時に放出された。

古牧ら [8)] は、燃焼度 6.9～38.7 GWd t^{-1} の PWR 照射済燃料 2～3 g を硝酸 4 mol L^{-1} に 100 ℃で溶解した場合のトリチウム, クリプトン, キセノン及びヨウ素の挙動を報告している。H-3 は殆どが溶解液中に留まり、気相へ放出された量は燃料中での H-3 生成推定量の 0.5 %であった。Kr-85 は生成推定量の 91 %以上が放出された。I-129 は燃焼度 21～38.7 GWd t^{-1} の燃料について、推定存在量の 3 %以下が残渣に沈着し、10 %以下が溶解液に残り、バランス分はオフガス側に移行することを見出した（Sakurai ら [9)]）。

（４．２節の参考文献）

1) 館盛勝一, 再処理施設から放出された長寿命核分裂生成物量の推定, Radioisotopes, 54, pp. 349 - 358.

2) Sugiyama, H., Ishihara, N., Maki, A., Evaluation of Radioactivity Release at Rokkasho Reprocessing Plant, Proc. GLOBAL2007 - Advanced Nuclear Fuel Cycles and Systems, Boise, 2007, pp. 624 - 627.

3) Fumoto, H., Sato, S., Ito, W., Tamura, T., Yoshiki, N., Kobayashi, Y., A Study of Mineral Zeolite as a Nitrogen Oxides Adsorbent for Dissolver Off-gas Treatment, Nucl. Technol., 75, 1986, pp. 96 - 108.

4) Henrich, E., Bauder, U., Weirich, F., Engineering Scale Development of Tailend Purification Steps for the Dissolver Off-gas in Reprocessing Plants, Proc. of the Int. Conf. on Nuclear Fuel Reprocessing and Waste Management, RECOD '87, Paris, 1987, pp. 553 - 562.

5) Campbell, D. O., Buxston, S. R., Hot Cell Studies of Light Water Reactor Fuel Reprocessing, CONF-761103-13, 1976.

6) Campbell, D. O., Buxston, S. R., Hot Cell Studies of Light-Water Reactor Fuel Reprocessing, Trans. of the American Nuclear Society, 24, 1976, pp. 232 - 233.

7) Leudet, A., Miquel, P., Goumondy, P. J., Charrier, G., Balance and Behavior of Gaseous Radionuclides Released during Initial PWR Fuel Reprocessing Operations, Proc. of the 17th DOE Nuclear Air Cleaning Conference, Denver, 1982, CONF-820833, 1983, pp. 40 - 50.

8) 古牧睦英, 石川二郎, 高橋昭, 横山淳, 桜井勉 他, 使用済軽水炉燃料溶解時の揮発性核種の分析方法と挙動, 日本原子力学会誌, 33, 1991, pp. 489 - 497.

9) Sakurai, T., Takahashi, A., Ishikawa, N., Komaki, Y., Ohuchi, M., Adachi, T., The Iodine Species and their Behavior in the Dissolution of Spent-fuel Specimens, Nucl. Technol., 99, 1992, pp. 70 - 79.